



سیم کابل ستاره کرمان

تولید کننده سیم و کابل صنعتی و ساختمانی

کیفیت، اطمینان و مهندسی دقیق در مسیر انتقال انرژی و ارتباطات





setareh kerman
wire and cable manufacturing company

تولید کننده سیم و کابل
صنعتی و ساختمانی

معرفی مجموعه

در صنعت برق، کیفیت مواد اولیه، دقت فرآیند تولید و پایبندی به استانداردهای فنی، نقش مهمی در افزایش ایمنی، دوام و عملکرد تجهیزات ایفا می‌کند. مجموعه ستاره کرمان با بهره‌گیری از هادی‌های استاندارد مسی و آلومینیومی، عایق‌های مقاوم و فرآیندهای کنترل کیفیت دقیق، راهکارهایی مطمئن برای پروژه‌های ساختمانی، صنعتی، مخابراتی و زیرساختی ارائه می‌دهد. هدف ما تولید محصولاتی است که علاوه بر تأمین نیازهای فنی پروژه‌ها، موجب افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های نگهداری و ایجاد اطمینان در طول دوره بهره‌برداری شوند.

تعهد ما: ۵ سال ضمانت کیفیت

اعتماد شما، پشتوانه تولید ماست. تمامی محصولات با رعایت استانداردهای فنی و کنترل کیفیت مستمر، همراه با ۵ سال ضمانت کیفیت ارائه می‌شوند.

سیم و کابل ستاره کرمان - کیفیت پایدار، اتصال مطمئن

ما با تکیه بر دانش فنی، استفاده از مواد اولیه استاندارد و کنترل دقیق فرآیند تولید، مجموعه‌ای متنوع از محصولات سیم و کابل را برای کاربردهای ساختمانی، صنعتی، مخابراتی و زیرساختی ارائه می‌کنیم. محصولات ما با هدف تأمین نیاز پروژه‌های مختلف، از سیم‌کشی‌های ساختمانی تا شبکه‌های انتقال انرژی و ارتباطات، با تمرکز بر کیفیت، ایمنی و دوام بالا تولید می‌شوند.



انواع سیم و کابل



سیم های مفتولی و نیمه افشان بدون هالوزن و کم دود
(H05Z - U , H07Z - U , H07Z - R)



برای کاربردهای ایمن در مکانهای سرپوشیده مانند ساختمانها و خودروها طراحی شده اند.

کابل های مخصوص پمپ شناور (مقاوم در برابر نفوذ آب)



کابل مخصوص پمپ شناور، با عایق و روکش ضد آب و مقاوم در برابر فشار، برای اتصال الکتروموتورهای غوطه‌ور در چاهها و استخرها طراحی شده است.

سیم های افشان بدون هالوزن و کم دود
(H05Z - K , H07Z - K)



سیم افشان بدون هالوزن و کم دود (LSZH)، در زمان حریق دود سمي و خورنده کمتری تولید کرده و برای مکانهای سرپوشیده و پرتردد مناسب است.

هادی های هوایی آلومینیومی (۲۰kV)
(AAC , AAAC , ACSR)



هادی هوایی آلومینیومی ۲۰ کیلوولت، سبک و مقاوم برای انتقال برق فشار متوسط در شبکه های شهری و روستایی استفاده می شود.

سیم های مفتولی و نیمه افشان مقاوم در برابر آتش
(بدون هالوزن و کم دود با نوار میکا)
(Cu / MGT / LSFOH)



برای حفظ عملکرد مدار در شرایط حریق در سیستمهای اعلام حریق و روشنایی ایمنی کاربرد دارند.

کابل های خودنگهدار آلومینیومی
(AZX - T , ABC)



کابل خودنگهدار آلومینیومی، با هادی آلومینیومی و عایق مقاوم برای شبکه های توزیع برق هوایی بدون نیاز به سیم مهار جداگانه طراحی شده است.

سیم های خودرویی با عایق PVC (خاص)



سیم خودرویی با عایق PVC (خاص)، مقاوم در برابر رطوبت، بتن، حرارت و سایش، برای اتصالات الکتریکی خودرو و سیستمهای باتری کاربرد دارد.



کابل های مخابراتی داخل ساختمان (هوایی) J2Y (St) Y



کابل مخابراتی داخل ساختمان (هوایی)، سبک و بدون زره برای کابل کشی داخلی و اتصال تلفن و شبکه در مسی‌های سقفی یا دیواری طراحی شده است.

کابل های قدرت تک رشته مسی و آلومینیومی (NY2 , NZXY , NZX2Y , NAY2 , NAX2Y , NAX2X2Y)



کابل قدرت تک رشته (مسی یا آلومینیومی) برای انتقال نیروی برق در تاسیسات ثابت و فشار قوی استفاده می‌شود.

سیم مفتولی و نیمه افشان (H05V - U , H07 - U , H07V - R , NYA)



سیم مفتولی (تک رشته) برای تاسیسات ثابت و اتصالات محکم و سیم نیمه افشان (چند رشته) برای موارد متحرک و خم شونده عالی است.

کابل های مخابراتی بیرون ساختمان (زمینی) A2Y (St) 2Y



کابل مخابراتی بیرون ساختمان (زمینی) با زره و عایق مقاوم در برابر رطوبت و فشار برای دفن مستقیم در زمین و انتقال پایدار سیگنال طراحی شده است.

کابل های قدرت چند رشته مسی و آلومینیومی (NY2 , NZXY , NZXH , NAY2 , NAX2Y , NAX2XH)



کابل های قدرت چند رشته مسی و آلومینیومی، برای انتقال جریانهای بالا در صنعت و ساختمان طراحی شده و نوع مسی رسانایی بهتر و نوع آلومینیومی وزن و هزینه کمتری دارد.

سیم های افشان (H05V - K , H07V - K , NYAF)



سیمهای افشان (با رشتههای نازک و زیاد) انعطافپذیری بالایی دارند و برای محیطهای پر تحرک، تابلوهای برق و اتصالاتی که مدام جابه جا میشوند، بهترین گزینه هستند.

کابل های KNX



کابل KNX، ستون فقرات سیستم خانه هوشمند، با ساختار زوج همپاییده و شیلددار، برای ارتباط پایدار بین سنسورها و عملگرها طراحی شده است.

کابل های کنترل مفتولی و نیمه افشان (NY2 , NZXY)



کابل کنترل مفتولی (تک رشته) برای اتصالات ثابت و کابل نیمه افشان (چند رشته) برای انعطاف پذیری متوسط در تابلوهای برق و مسیرهای نیمه متحرک کاربرد دارند.

کابل های افشان سبک (H03VVH2 - F , H03VV - F , NYLHY)



کابلی انعطافپذیر با ولتاژ ۳۰۰/۳۰۰ ولت است که برای اتصال لوازم برقی کوچک خانگی مانند چراغهای رومیزی و آباژورها طراحی شده است.

سیم رانژه (Y - YV)



سیم رانژه، یک سیم مسی انعطافپذیر با روکش رینگیمانی است که برای تابلوهای برق و اتصالات برداری کاربرد دارد.

کابل های قدرت با هادی هم مرکز (کانستریک) (NYCY , NZXCXY , NYCWY , NZXCWY)



این کابل با شیلد، با نول خالوی اطراف هادی اصلی، برای مصارف خاص مانند شبکههای زمینی و توزیع برق شهری کاربرد دارد.

کابل های افشان معمولی (H05VVH2 - F , H05VV - F , NYMHY)



کابلی با ولتاژ ۵۰۰/۳۰۰ ولت، گریدهای مقاومتر و ضخیمتر برای اتصال وسایل پرمصرف مانند لوازم آشپزخانه و ابزار آلات برقی است.

کابل های قدرت چند رشته مسی زره دار (NYRY , NYBY , NZXRY , NZXBY)



این کابل با زره فولادی و هادیهای متعدد، برای انتقال برق در شرایط سخت و محیطهای زیرزمینی یا صنعتی مقاوم است.

کابل های کنترل افشان (H05VV - F , NYSLY)



کابل کنترل افشان برای انتقال سیگنال های کنترلی و فرمان در تابلوهای برق و ماشین آلات صنعتی طراحی شده است.

کابل های کواکسیال



کابل کواکسیال با هادی مرکزی و شیلد فلزی بافته شده، برای انتقال سیگنالهای فرکانس بالا مانند آنتن تلویزیون و اینترنت کاربرد دارد.

کابل های ابزار دقیق



کابل های ابزار دقیق برای انتقال سیگنال های ضعیف اندازه گیری و کنترل در صنایع حساس طراحی شده اند.

کابل های کنترل افشان شیلددار (H05VC4V - F , NYSLCY , NYSLYCY)



کابل کنترل افشان شیلددار، با داشتن لایه محافظ (شیلد)، در برابر نویز و تداخلات الکترومغناطیسی مقاوم است و برای محیطهای صنعتی حساس ایده آل میباشد.

کابل های ترکیبی



کابل ترکیبی، چندین رشته مختلف (مانند فیبر نوری هادی مسی و سیگنال) را در یک غلاف جمع می کند تا انتقال داده و برق را یکپارچه کند.

کابل های قدرت دریایی چند رشته مسی ساده / شیلددار



این کابل مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی، برای تأمین برق کشتیها و سکوهاي نفتی طراحی شده است.

کابل های کنترل تخت (H05VVH2 - F , H05VVH6 - F , H07VVH2 - F , H07VVH6 - F)



کابل کنترل تخت با چیدمان موازی رشتهها، برای فضاهای تنگ و اتصالات کشویی در تجهیزات صنعتی و رایانگ ایده آل است.

کابل های شبکه



کابل شبکه ستون فقرات اتصالات دادهها برای اینترنت و شبکههای کامپیوتری با سرعت بالا است.

کابل های ابزار دقیق دریایی مسی ساده / شیلددار



این کابل با هادی مسی و لایه محافظتی، برای انتقال سیگنالهای حساس در محیطهای دریایی پرنویز طراحی شده است.

کابل های مفتولی و نیمه افشان (H05VV - R , H05VV - U , NYM)



سیم مفتولی (تک رشته و خشک) برای تاسیسات ثابت و سیم نیمه افشان (چند رشته و نیمه منعطف) برای اتصالاتی با خمش متوسط مناسب است.

کابل های قدرت مقاوم در برابر آتش (بدون هالوژن و کم دود با نوار میکا)



این نوع کابل برای حفظ مدار در زمان حریق در سیستمهای اعلام و اطفاء و خروج اضطراری استفاده می‌شود.



آشنایی با انواع سیم و کابل

راهنمای جامع شناخت، انتخاب و کاربرد



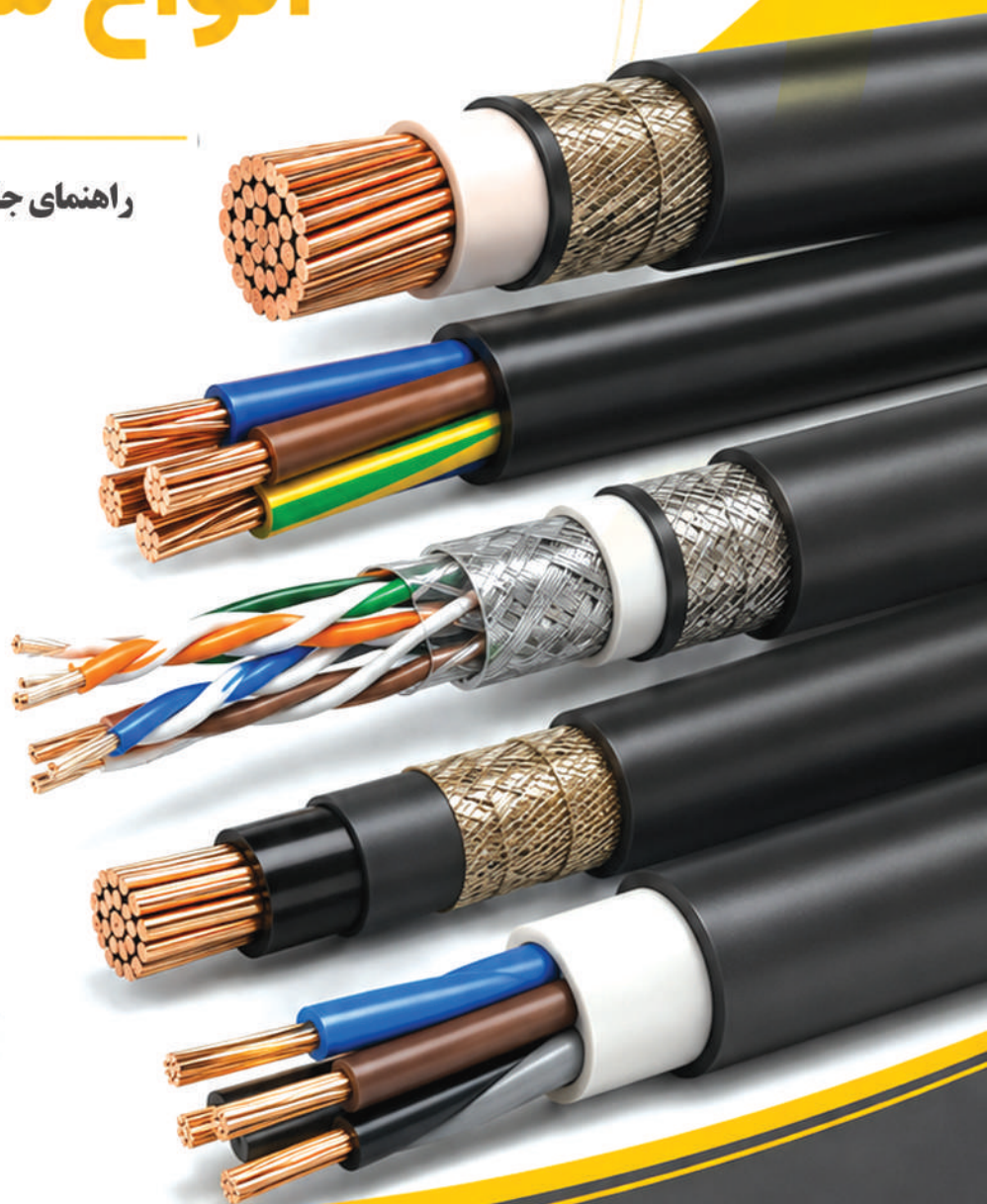
کیفیت بالا



استاندارد جهانی



ایمنی و دوام



سیم و کابل افشان

انعطاف پذیری بالا، نصب آسان و عملکرد مطمئن

ویژگی‌های کلیدی

- تولیدشده از مس الکترولیتی با رسانایی الکتریکی بالا
- انعطاف‌پذیری مناسب برای نصب در مسیرهای پیچیده
- کاهش افت ولتاژ به دلیل کیفیت بالای هادی
- عایق PVC مقاوم در برابر حرارت، رطوبت و سایش
- مناسب برای کاربردهای ساختمانی و صنعتی
- تولید مطابق استانداردهای ملی ایران و IEC

سیم و کابل افشان یکی از پرکاربردترین محصولات صنعت برق است که برای کاربردهایی با نیاز به انعطاف‌پذیری بالا و نصب آسان طراحی شده است. این محصول با استفاده از هادی‌های مسی نرم و با خلوص بالا تولید می‌شود. ساختار چندرشته‌ای هادی، امکان عبور آسان کابل از مسیرهای پیچیده، لوله‌های برق و فضاهای محدود را فراهم کرده و آن را به گزینه‌ای مناسب برای سیم‌کشی ساختمان‌ها، تابلوهای برق و تجهیزات الکتریکی تبدیل می‌کند. استفاده از عایق PVC با کیفیت بالا، مقاومت مطلوبی در برابر حرارت، رطوبت و عوامل محیطی ایجاد کرده و موجب افزایش ایمنی و طول عمر محصول می‌شود.

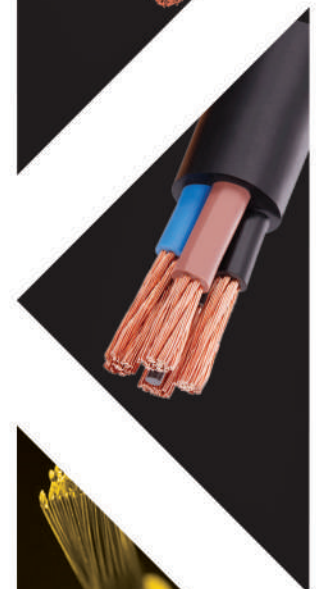
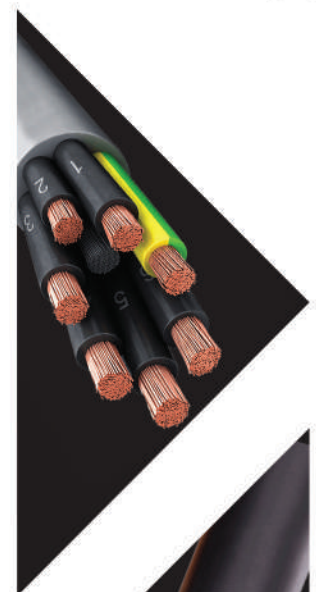
مشخصات فنی

مشخصه	مقدار
نوع هادی	مس افشان (چندرشته)
عایق	PVC
ولتاژ نامی	۵۰۰/۳۰۰ ولت
دمای کارکرد	۷۰- تا +۱۰۵ درجه سانتی‌گراد (بسته به نوع)
سطح مقطع	از ۰.۵ تا ۲۵ میلی‌متر مربع (بسته به سری تولید)
استاندارد	مطابق استاندارد ملی ایران و IEC ۶۰۲۲۷

کاربردها

- سیم‌کشی داخلی ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری
- تابلوهای برق و پنل‌های توزیع
- تجهیزات و ماشین‌آلات الکتریکی
- مدارهای روشنایی و پریزها
- اتصالات داخلی دستگاه‌های برقی

ردیف	سایز کابل افشان
۱	1 x 0.75
۲	1 x 1
۳	1 x 1.5
۴	1 x 2.5
۵	1 x 4
۶	1 x 6
۷	1 x 10
۸	1 x 16
۹	2 x 0.75
۱۰	2 x 1
۱۱	2 x 1.5
۱۲	2 x 2.5
۱۳	2 x 4
۱۴	2 x 6
۱۵	2 x 10
۱۶	3 x 1
۱۷	3 x 1.5
۱۸	3 x 2.5
۱۹	3 x 4
۲۰	3 x 6
۲۱	3 x 10
۲۲	3 x 16
۲۳	4 x 1
۲۴	4 x 1.5
۲۵	4 x 2.5
۲۶	4 x 4
۲۷	4 x 10
۲۸	4 x 16
۲۹	5 x 1
۳۰	5 x 1.5
۳۱	5 x 2.5
۳۲	5 x 4
۳۳	5 x 6
۳۴	5 x 10
۳۵	5 x 16
۳۶	7 x 1.5



کابل مفتول



استحکام بالا برای مسیرهای ثابت و طول عمر بیشتر

کابل مفتولی با استفاده از هادی مسی یکپارچه و تکرشتهای تولید می‌شود. ساختار صلب این کابل باعث افزایش استحکام مکانیکی، ثبات ابعادی و عملکرد پایدار آن در مسیرهای ثابت می‌شود. این محصول انتخابی مناسب برای پروژه‌هایی است که کابل پس از نصب نیاز به حرکت یا خمش مداوم ندارد و در تأسیسات ساختمانی، لوله‌های برق و کانال‌های ثابت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقایسه کابل افشان و مفتولی

کابل مفتولی به دلیل ساختار صلب، برای مسیرهای ثابت و بدون حرکت مناسبتر است. در مقابل، کابل افشان به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، برای مسیرهای پیچیده، فضاهای محدود و تجهیزاتی که نیاز به انعطاف دارند، انتخاب مناسبتری محسوب می‌شود.

ویژگی‌های کلیدی

- هادی مسی تکرشته با هدایت الکتریکی مناسب
- مقاومت مکانیکی بالا در برابر کشش و فشار
- حفظ شکل و ساختار پس از نصب
- مناسب برای نصب توکار و روکار ثابت
- عایق PVC مقاوم در برابر شرایط محیطی
- مطابق استانداردهای ملی ایران و IEC

کاربردها

- سیم‌کشی ثابت ساختمان‌ها
- نصب داخل لوله‌های برق و کانال‌ها
- تابلوهای برق و سیستم‌های کنترل
- مدارهای روشنایی و توزیع داخلی

مشخصات فنی

مقدار	مشخصه
مس مفتولی (تکرشته)	نوع هادی
PVC	عایق
۵۰۰/۳۰۰ ولت	ولتاژ نامی
۷۰-۹۰ درجه سانتی‌گراد	دمای کاری
۱ تا ۲۴۰ میلی‌متر مربع	سطح مقطع
ISIRI و IEC ۶۰۲۲۷	استاندارد

ردیف	سایز کابل مفتول
۱	2 × 4
۲	2 × 6
۳	2 × 10
۴	3 × 10
۵	4 × 6
۶	4 × 10
۷	4 × 16
۸	1 × 6 + 6
۹	3 × 25 + 16
۱۰	3 × 35 + 16
۱۱	3 × 50 + 25
۱۲	3 × 70 + 35



کابل آلومینیوم

راهکاری اقتصادی و مطمئن برای انتقال انرژی در پروژه‌های گسترده

کابل آلومینیومی با بهره‌گیری از هادی آلومینیومی با کیفیت، راهکاری مناسب برای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در پروژه‌های بزرگ، شبکه‌های برق‌رسانی و کاربردهای صنعتی محسوب می‌شود. وزن کمتر نسبت به کابل‌های مسی، هزینه اقتصادی‌تر و قابلیت استفاده در مقاطع بزرگ، این محصول را به گزینه‌ای مناسب برای مسیرهای طولانی و پروژه‌هایی با نیاز به انتقال جریان بالا تبدیل کرده است. این کابل با استفاده از عایق‌های PVC یا XLPE، مقاومت مطلوبی در برابر شرایط محیطی، حرارت و تنش‌های الکتریکی ارائه می‌دهد و مطابق با الزامات استانداردهای فنی تولید می‌شود.

ویژگی‌های کلیدی

- وزن کمتر نسبت به کابل‌های مسی با ظرفیت مشابه
- صرفه اقتصادی بالا در پروژه‌های گسترده
- مناسب برای انتقال انرژی در مسیرهای طولانی
- امکان تولید در مقاطع بزرگ برای جریان‌های بالا
- مقاومت مناسب در برابر خوردگی و شرایط محیطی
- استفاده از عایق‌های مقاوم PVC و XLPE
- تولید مطابق استانداردهای ملی و IEC

کاربردها

- شبکه‌های توزیع برق فشار ضعیف و متوسط
- خطوط برق‌رسانی هوایی و زمینی
- پروژه‌های صنعتی و عمرانی بزرگ
- انتقال انرژی در مسیرهای طولانی
- جایگزین اقتصادی کابل مسی در پروژه‌های گسترده

مشخصات فنی

مقدار	مشخصه
آلومینیوم افشان یا مفتولی	نوع هادی
PVC یا XLPE	نوع عایق
۱/۰.۶ کیلوولت و بالاتر (پسته به کاربرد)	ولتاژ نامی
-۵ تا +۹۰ درجه سانتی‌گراد	دمای کاری
۱۰ تا ۵۰۰ میلی‌متر مربع	سطح مقطع
ISIRI و IEC ۶۰۲۲۸	استاندارد

ردیف	کابل آلومینیوم
۱	2 × 10
۲	2 × 16
۳	2 × 25
۴	2 × 35
۵	3 × 25 + 16
۶	3 × 35 + 16
۷	3 × 50 + 25
۸	3 × 70 + 35
۹	3 × 95 + 50
۱۰	3 × 120 + 70
۱۱	4 × 10
۱۲	4 × 16



کابل کواکسیال (کابل آنتن)



انتقال سیگنال با کیفیت بالا و حداقل میزان نویز

کابل کواکسیال یا کابل آنتن، برای انتقال سیگنال‌های فرکانس بالا با کمترین میزان افت و تداخل طراحی شده است. ساختار مهندسی‌شده این کابل شامل هادی مرکزی، لایه عایق، شیلد محافظ و روکش نهایی است که امکان انتقال پایدار سیگنال‌های صوتی و تصویری را فراهم می‌کند. وجود لایه شیلد فلزی، مقاومت مناسبی در برابر نویزهای الکترومغناطیسی ایجاد کرده و کیفیت دریافت و انتقال تصویر را افزایش می‌دهد.

ویژگی‌های کلیدی

- انتقال با کیفیت سیگنال‌های صوتی و تصویری
- کاهش تداخلات الکترومغناطیسی
- افت سیگنال پایین در مسیر انتقال
- انعطاف‌پذیری مناسب جهت نصب آسان
- مقاومت مناسب در برابر رطوبت و عوامل محیطی
- مناسب برای کاربردهای داخلی و خارجی

کاربردها

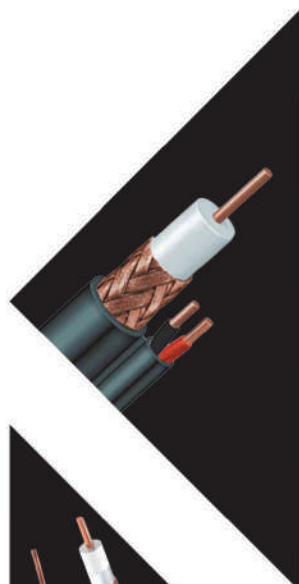
- سیستم‌های آنتن مرکزی ساختمان
- گیرنده‌های دیجیتال و تلویزیونی
- سیستم‌های ماهواره‌ای
- دوربین‌های مدار بسته آنالوگ
- انتقال سیگنال‌های صوتی و تصویری

مشخصات فنی

ردیف	کابل کواکسیال
۱	مس RG-CU
۲	مس RG-CU-cca
۳	RG-cca
۴	ترکیبی RG-CU
۵	ترکیبی RG-cca
۶	آنتن cca
۷	آنتن CU-cca 4.5
۸	آنتن CU 4.5

مقدار	مشخصه
مس یا CCS	نوع هادی
۷۵ اهم	امپدانس مشخصه
Foam PE	عایق
فویل آلومینیومی + بافت فلزی	شیلد
PVC	روکش
RG۶، RG۵۹، RG۱۱	مدل‌های رایج

کابل کواکسیال



کابل شبکه CAT

زیرساخت ارتباطی سریع و پایدار برای شبکه های مدرن

کابل شبکه CAT برای انتقال داده در شبکه های کامپیوتری و سیستم های ارتباطی دیجیتال طراحی شده است. این کابل از چهار زوج سیم تابیده شده تشکیل شده که ساختار TWISTED PAIR آن موجب کاهش تداخل الکترومغناطیسی و افزایش کیفیت انتقال اطلاعات می شود. تنوع در رده های CAT6، CAT6A، CAT5E و CATV امکان انتخاب محصول مناسب برای کاربردهای مختلف از شبکه های خانگی تا مراکز داده را فراهم می کند.

ویژگی های کلیدی

- ساختار چهار زوج تابیده (۸ رشته)
- کاهش نویز و افزایش کیفیت انتقال داده
- قابلیت پشتیبانی از سرعت های بالا
- تولید با هادی مسی یا CCA
- امکان استفاده از روکش PVC یا LSZH
- مطابق استانداردهای شبکه بین المللی

انواع کابل شبکه

- UTP : بدون شیلد، مناسب برای محیط های کم نویز
- FTP / STP : دارای محافظ فلزی برای محیط های دارای نویز الکترومغناطیسی
- OUTDOOR : دارای روکش مقاوم در برابر رطوبت و اشعه UV برای نصب فضای بیرونی

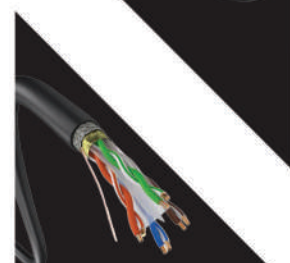
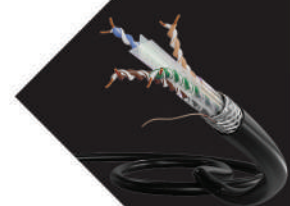
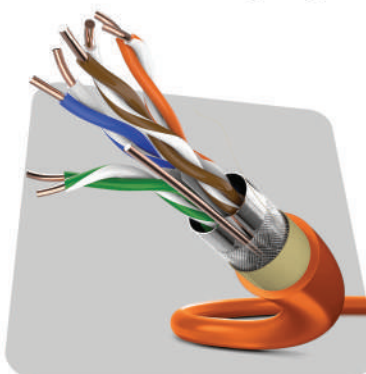
کاربردها

- شبکه های کامپیوتری سازمانی
- مراکز داده و زیرساخت IT
- دوربین های مدار بسته تحت شبکه
- سیستم های VOIP
- شبکه های LAN ساختمانی و صنعتی

مشخصات فنی

مشخصه	مقدار
رده کابل	Cat5e / Cat6 / Cat6a / CatV
نوع هادی	CCA یا Full Copper
ساختار	۴ زوج تابیده
نوع شیلد	UTP / FTP / STP
روکش	LSZH یا PVC
استاندارد	ISO/IEC ۱۱۸۰۱ و TIA/EIA-۵۶۸

ردیف	کابل شبکه
۱	Cat6u tp
۲	Cat6s ftp
۳	Cat5u tp



کابل مخابراتی



ارتباط پایدار در شبکه های مخابراتی و سیستم های ارتباطی

کابل مخابراتی به منظور انتقال سیگنال های صوتی، داده و ارتباطات تلفنی طراحی شده است. این محصول با بهره گیری از هادی های مسی استاندارد و ساختار زوجی، امکان انتقال مطمئن اطلاعات و کاهش تداخل سیگنال ها را فراهم می کند. ساختار زوجی و رنگ بندی استاندارد هادی ها، فرآیند نصب، شناسایی و تعمیرات شبکه را ساده تر کرده و باعث افزایش سرعت و دقت در اجرای پروژه های مخابراتی می شود. این کابل در مدل های مختلف داخلی، هوایی و ژله ای تولید شده و متناسب با شرایط محیطی و نوع پروژه قابل استفاده است.

انواع کابل مخابراتی

- کابل مخابراتی داخلی: مناسب برای سیم کشی تلفن، سانترال و سیستم های ارتباطی داخل ساختمان ها
- مسکونی، اداری و تجاری
- کابل مخابراتی هوایی: مجهز به سیم نگهدارنده فولادی برای نصب در مسیرهای هوایی و تیرهای مخابراتی
- کابل مخابراتی ژله ای (مدفون): دارای مواد محافظ ضد رطوبت جهت نصب زیرزمینی و مقاومت در برابر نفوذ آب

ویژگی های کلیدی

- استفاده از هادی مسی با هدایت مناسب
- ساختار زوجی استاندارد جهت کاهش تداخل سیگنال
- رنگ بندی دقیق برای شناسایی آسان رشته ها
- روکش مقاوم PVC متناسب با نوع کاربرد
- قابلیت تولید در تعداد زوج های مختلف
- مناسب برای شبکه های مخابراتی داخلی و بیرونی

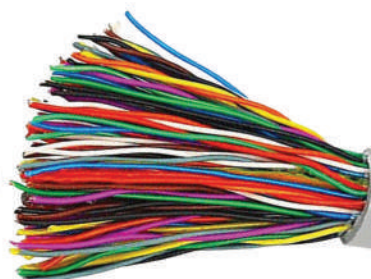
کاربردها

- شبکه تلفن ثابت شهری و روستایی
- سیم کشی داخلی ساختمان ها
- سیستم های سانترال سازمانی
- زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی
- انتقال سیگنال های صوتی و داده

مشخصات فنی

ردیف	کابل مخابراتی Cca و مس Cu
۱	$2 \times 2 \times 0.6$
۲	$4 \times 2 \times 0.6$
۳	$6 \times 2 \times 0.6$
۴	$10 \times 2 \times 0.6$

مقدار	مشخصه
مس نرم تکمفتولی	نوع هادی
۰.۴ تا ۰.۶ میلی متر	قطر هادی
زوجی (Pair)	ساختار
۱ زوج تا چند صد زوج	تعداد زوج
PVC / ژله ای ضد آب	روکش
استانداردهای ملی ایران و مخابرات	استاندارد



سیم نایلونی

راهکاری سبک و اقتصادی برای مصارف الکتریکی سبک

سیم نایلونی یکی از محصولات پرکاربرد برای مصارف سبک الکتریکی است که با ساختار دو رشته‌ای موازی و انعطاف‌پذیری مناسب، امکان نصب سریع و آسان را فراهم می‌کند. این محصول با استفاده از هادی‌های مسی نرم و روکش PVC سبک تولید شده و برای کاربردهایی که نیاز به انتقال جریان‌های پایین دارند، گزینه‌ای مناسب و اقتصادی محسوب می‌شود.

ویژگی‌های کلیدی

- هادی مسی نرم با انعطاف‌پذیری بالا
- ساختار دو رشته‌ای موازی با جداسازی آسان
- وزن کم و نصب سریع
- روکش PVC سبک و مقاوم
- مناسب برای مدارهای کم‌مصرف و کنترلی
- انتخابی اقتصادی برای کاربردهای عمومی

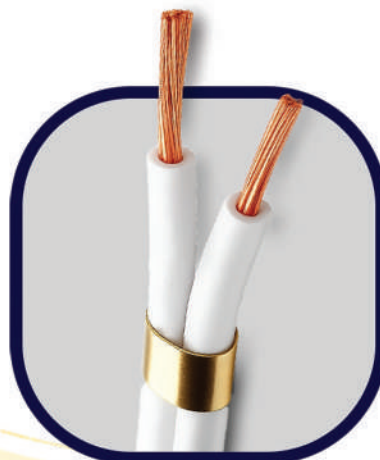
کاربردها

- سیم‌کشی زنگ اخبار و آیفون‌های ساده
- چراغ‌های تزئینی و ریشه‌های نوری
- مدارهای فرمان و کنترل کم‌ولتاژ
- اتصالات داخلی لوازم برقی سبک

مشخصات فنی

مقدار	مشخصه
مس افشان یا نیمه‌افشان	نوع هادی
دو رشته‌ای موازی (Twin/Flat)	ساختار
PVC	عایق
تا ۳۰۰ ولت	ولتاژ نامی
۰.۳ تا ۱ میلی‌متر مربع	سطح مقطع
سفید، مشکی، شفاف و رنگی	رنگ روکش

ردیف	سیم نایلونی افشان
۱	2×0.5
۲	2×0.75
۳	2×1





راهنمای فنی انتخاب و استفاده از سیم و کابل

انتخاب صحیح کابل؛ تضمین ایمنی، بهره‌وری و دوام

انتخاب سیم و کابل مناسب، یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش ایمنی، کاهش تلفات انرژی و عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی است. هر کابل بر اساس سطح مقطع، جنس هادی، نوع عایق، شرایط نصب و جریان عبوری ظرفیت مشخصی برای انتقال انرژی دارد. انتخاب نادرست کابل می‌تواند باعث افزایش دمای هادی، افت ولتاژ، کاهش راندمان، آسیب به تجهیزات و در موارد شدید، بروز اتصال کوتاه و آتش‌سوزی شود.

در طراحی و اجرای هر شبکه برق، رعایت سه اصل زیر ضروری است:

- جریان عبوری از ظرفیت مجاز کابل بیشتر نباشد.
- افت ولتاژ در طول مسیر در محدوده مجاز استاندارد باقی بماند.
- سطح مقطع کابل با در نظر گرفتن شرایط فنی و اقتصادی انتخاب شود.

آشنایی با سیستم‌های برق

● برق تک‌فاز

سیستم برق تک‌فاز از یک رشته فاز و یک رشته نول تشکیل شده و دارای ولتاژ نامی ۲۳۰ ولت است. این سیستم برای مصارف خانگی، اداری و تجاری، روشنایی، پریزها و تجهیزات عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

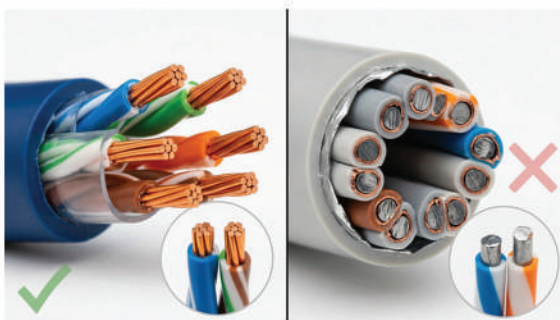
● برق سه فاز

سیستم برق سه‌فاز از سه رشته فاز و یک رشته نول تشکیل شده و ولتاژ بین فازها ۴۰۰ ولت است. این سیستم به دلیل انتقال توان بیشتر و راندمان بالاتر، در صنایع، کارخانه‌ها، موتورهای الکتریکی، پمپ‌ها، کمپرسورها و تجهیزات سنگین کاربرد دارد.

● برق سه‌فاز ولتاژ نامی کابل

ولتاژ نامی کابل با نماد U/U_0 نمایش داده می‌شود: U_0 ولتاژ بین هر هادی و زمین، و U ولتاژ بین دو هادی است.

ولتاژ نامی	نوع محصول
$V 300/300$	سیم‌های ساختمانی
$V 750/450$ و $V 500/300$	سیم و کابل افشان
$V 500/300$	کابل‌های کنترل
$kV 1/0.6$	کابل‌های قدرت فشار ضعیف



توصیه‌های مهم هنگام نصب

- از نصب کابل‌های با روکش PVC در دمای کمتر از ۵- درجه سانتی‌گراد خودداری کنید. در صورت نیاز، پیش از نصب، قرقره کابل را در محیطی با دمای مناسب قرار دهید.
- حداقل شعاع خمش کابل نباید کمتر از ۱۲ برابر قطر خارجی کابل باشد.
- در نصب زمینی، کابل باید در بستر مناسب و با عمق استاندارد اجرا شود تا از آسیب‌های مکانیکی جلوگیری گردد.
- از اعمال کشش بیش از حد هنگام کابل‌کشی خودداری کنید؛ کشش بیش از حد می‌تواند به هادی و عایق آسیب وارد کند.
- قرقره‌های کابل را در محیطی خشک، دور از تابش مستقیم نور خورشید و مواد شیمیایی خورنده نگهداری کنید.
- از استفاده از سیم یا کابل در حالت کلاف (حلقه بسته) خودداری نمایید؛ زیرا موجب افزایش دمای کابل و کاهش ظرفیت جریان‌دهی می‌شود.

آیا می‌دانید؟

- کابل‌های مفتولی نسبت به کابل‌های افشان، مقاومت الکتریکی کمتری دارند.
- استفاده از فیلر در کابل‌های قدرت افشان با سطح مقطع بیش از ۱۰ میلی‌متر مربع الزامی است.
- انتخاب صحیح سطح مقطع کابل، علاوه بر افزایش ایمنی، موجب کاهش افت ولتاژ و صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود.
- کابل‌های دارای هادی مس خالص، هدایت الکتریکی بالاتر، افت ولتاژ کمتر و طول عمر بیشتری نسبت به هادی‌های غیراستاندارد دارند.
- استفاده از چندراهی‌ها و پریزهای چندخانه بیش از ظرفیت مجاز، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش دما و بروز آتش‌سوزی در تأسیسات برقی است.
- رنگ‌بندی استاندارد هادی‌ها (فاز، نول و ارت) موجب افزایش ایمنی و سهولت در نصب و تعمیرات می‌شود.
- انتخاب نوع عایق متناسب با شرایط محیطی (PVC یا XLPE)، تأثیر مستقیمی بر دوام و عملکرد کابل در شرایط مختلف دارد.

برق‌گرفتگی چگونه رخ می‌دهد؟

برق‌گرفتگی زمانی رخ می‌دهد که جریان الکتریکی از بدن انسان عبور کند. شدت آسیب به میزان جریان عبوری، مدت زمان تماس و مسیر عبور جریان از بدن بستگی دارد. رعایت اصول ایمنی، استفاده از تجهیزات استاندارد، اتصال صحیح سیستم ارت و انتخاب کابل مناسب، نقش مهمی در کاهش خطر برق‌گرفتگی و افزایش ایمنی تأسیسات الکتریکی دارد.



رعایت رنگ‌بندی استاندارد هادی‌ها، ایمنی و سهولت تعمیرات را افزایش می‌دهد.

کاربرد	رنگ هادی
فاز	قهوه‌ای، مشکی، خاکستری
نول	آبی
ارت (زمین)	سبز/زرد

تفاوت PVC و XLPE

PVC	XLPE
اقتصادی‌تر	مقاومت حرارتی بیشتر
انعطاف مناسب	تحمل جریان بالاتر
تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد	تا ۹۰ درجه سانتی‌گراد
مناسب ساختمان	مناسب پروژه‌های صنعتی

مراحل کنترل کیفیت

هر محموله پیش از بسته‌بندی نهایی، مراحل زیر را طی می‌کند:

۱. تأمین و آزمایش مواد اولیه
۲. کشش مفتول
۳. تاب هادی
۴. اکستروژن عایق
۵. تست ابعادی
۶. تست ولتاژ
۷. کنترل نهایی
۸. بسته‌بندی

چرا مس خالص؟

مزایای هادی مس خالص:

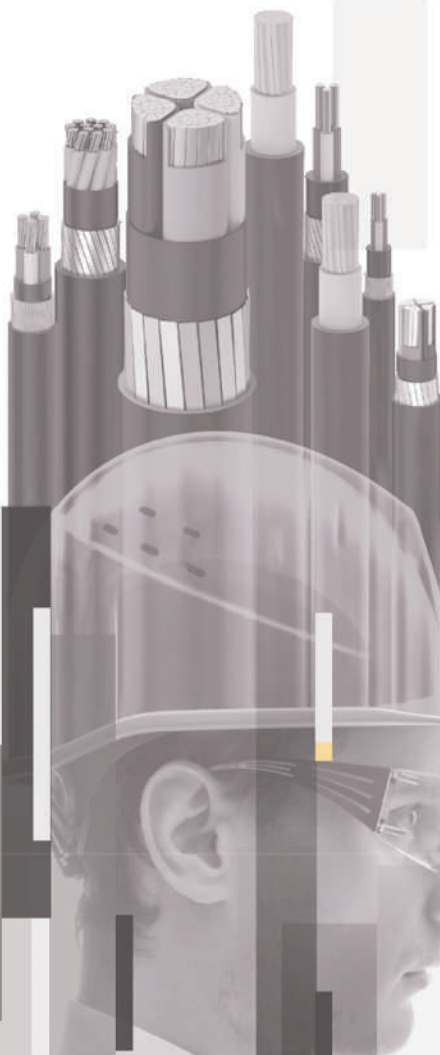
- هدایت الکتریکی بیشتر
- افت ولتاژ کمتر
- تولید حرارت کمتر
- طول عمر بالاتر
- انعطاف‌پذیری بهتر
- کاهش مصرف انرژی

آزمون‌هایی که روی کابل انجام می‌شود

- تست مقاومت هادی
- تست ولتاژ
- تست ضخامت عایق
- تست جرقه (SPARK TEST)
- تست ابعادی
- تست کشش
- تست انعطاف
- تست مقاومت عایق

چرا ستاره کرمان؟

- استفاده از مس استاندارد
- ماشین‌آلات به‌روز
- کنترل کیفیت مستمر
- تولید مطابق استاندارد
- قیمت رقابتی
- تحویل سریع
- پنج سال ضمانت کیفیت



اشتباهات رایج در انتخاب کابل

- انتخاب کابل فقط بر اساس قیمت
- انتخاب سطح مقطع کمتر از نیاز واقعی
- استفاده از کابل بدون استاندارد
- نصب در دمای نامناسب
- استفاده از کابل به صورت کلاف شده
- انتخاب کابل نامناسب برای فضای باز

عمر مفید کابل

کابل‌های تولید شده مطابق استاندارد، در صورت نصب صحیح، عمر مفیدی در حدود ۲۰ تا ۳۰ سال دارند و در شرایط بهره‌برداری مناسب، این عمر می‌تواند بیشتر نیز باشد.

نکات انبارداری

- دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود
- دور از مواد شیمیایی خورنده نگهداری شود
- در محیط خشک و به دور از رطوبت نگهداری شود
- قرقره کابل نباید به صورت خوابیده روی زمین قرار گیرد
- از ضربه و فشار مکانیکی به قرقره‌ها جلوگیری شود

استانداردهای محصولات

محصولات ستاره کرمان مطابق با استانداردهای زیر تولید می‌شوند:

IEC ۱-۶۰۳۳۲ -	ISIRI (استاندارد ملی ایران)
(برای کابل‌های مقاوم در برابر گسترش شعله)	IEC ۶۰۲۲۷ -
ISO ۹۰۰۱ -	IEC ۶۰۲۲۸ -
(گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت)	IEC ۱-۶۰۵۰۲ -

تعهد ما به کیفیت

تمامی محصولات سیم و کابل ستاره کرمان با استفاده از مواد اولیه استاندارد، تجهیزات تولید مدرن و کنترل کیفیت مستمر تولید شده و مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی عرضه می‌شوند.

۵ سال ضمانت کیفیت محصولات، نشان‌دهنده اعتماد ما به کیفیت تولید و تعهد ما به رضایت مشتریان است.

راهنمای کدگذاری روی کابل

نشانه‌های حک شده روی روکش کابل، اطلاعات فنی آن را نشان می‌دهند. برای نمونه، کد NY ۲۵×۳ MM² ۰.۶ KV/۱ به این صورت خوانده می‌شود:

- N: تولید مطابق استاندارد
- ۲۵: نوع عایق و روکش PVC
- ۳: تعداد رشته
- ۲۵: سطح مقطع بر حسب میلی‌متر مربع
- ۰.۶ KV/۱: ولتاژ نامی کابل



مثال: کابل مسی با سطح مقطع ۱۲۰ میلیمتر مربع یا کابل آلومینیومی با سطح مقطع ۱۸۵ میلیمتر مربع در فاصله ۲۵۰ متر، قادر به تحمل ۲۲۲ آمپر می باشد.

جدول مقایسه سطح مقطع کابل با هادی مسی و هادی آلومینیومی با هدایت الکتریکی یکسان

کابل های معادل تک رشته	مسی	1 × 25	1 × 35	1 × 50	1 × 70	1 × 95	1 × 120	1 × 150	1 × 185	1 × 240	1 × 300	1 × 350	1 × 400	1 × 500
	آلومینیومی	1 × 50	1 × 70	1 × 95	1 × 120	1 × 150	1 × 185	1 × 240	1 × 300	1 × 400	1 × 500	1 × 630	1 × 700	1 × 800

کابل های معادل سه و نیم رشته	مسی	3 × 25 + 16	3 × 35 + 16	3 × 50 + 25	3 × 70 + 35	3 × 95 + 50	3 × 120 + 70	3 × 150 + 70	3 × 185 + 95	3 × 240 + 120	3 × 300 + 150	3 × 350 + 180	3 × 400 + 200	3 × 500 + 250
	آلومینیومی	3 × 50 + 25	3 × 70 + 35	3 × 95 + 50	3 × 120 + 70	3 × 150 + 70	3 × 185 + 95	3 × 240 + 120	3 × 300 + 150	3 × 400 + 200	3 × 500 + 250	3 × 630 + 315	3 × 700 + 350	3 × 800 + 400

- سطح مقطع هادی آلومینیومی، $\frac{1}{6}$ برابر بزرگتر از سطح مقطع هادی مسی به ازای طول، مقاومت و افت ولتاژ یکسان است.
- آلومینیوم سبک تر از مس بوده و چگالی آن حدود $\frac{1}{3}$ چگالی مس می باشد.
- سبکی وزن آلومینیوم باعث کاهش وزن کابل شده و حمل و نقل و جابجایی آن ها در مقایسه با کابل با هادی مسی، بسیار آسان تر است.

حروف اختصاری

ساختار کابل

لاستیک بوتادین نیتریل	NBR	آلومینیوم	AI
NBR دارای آمیزه PVC	NBR-PVC	آرمور از جنس نوار آلومینیومی	ATA
حفاظ کلی	OSCR	آرمور از جنس سیم آلومینیومی	AWA
لاستیک پلی کلروپرن (نئوپرن)	PCP	بدینگ	Bd
پلی اتیلن	PE	حفاظ بافت مسی	CBS
نوار پلی استر	PET	پلی اتیلن کلرینه	CPE
نوار پلی پروپیلن (نوار PP)	PP	پلی اتیلن کلروسولفونات	CSP
نوار پلی اورتان	PUR	حفاظ نوار مسی	CTS
پی وی سی	PVC	مس	Cu
پی وی سی مقاوم در برابر روغن	PVC (OR)	بافت مسی	CuB
پی وی سی برای دمای بالا	PVCH	سیم مخابراتی	CW
عایق پلی وینیلیدن فلوئوراید	PVDF	حفاظ بافت سیم مسی	CWBS
هادی گرد تک مفتولی	RE	حفاظ سیم مسی	CWS
هادی گرد افشان	RF	نوار آرمور دوبل	DTA
هادی گرد منظم (نیمه افشان)	RM	لاستیک اتیلن پروپیلن	EPR
نیمه هادی (به صورت اکستروود)	SC	اتیلن وینیل استات	EVA
نوار نیمه هادی	SCT	پلی اتیلن اسفنجی (فوم)	FPE
نوار نیمه هادی مانع در برابر نفوذ آب	SCWBT	آرمور از جنس نوار گالوانیزه	GTA
لاستیک سیلیکون	SIR	پلی اتیلن با چگالی بالا	HDPE
هادی تابیده سکتور	SM	EPR با سختی بالا	HERP
آرمور از جنس نوار فولادی	STA	بدون هالوژن - تاخیر انداز شعله	HFFR
آرمور از جنس سیم فولادی	SWA	حفاظ روی هر جزء کابل	ISCR
بافت سیم فولادی	SWB	غلاف سربی	LC
بافت مس قلع اندود	TCWB	پلی اتیلن با چگالی پایین	LDPE
مس قلع اندود	TiCu	غلاف سربی	LSH
نوار مانع در برابر نفوذ آب	WBT	بدون هالوژن - کم دود	LSHF
نوار ضد آب	WPT	بدون هالوژن - کم دود	LSOH
پلی اتیلن شبکه ای (کراس لینک شده)	XLPE	نوار میکا	MGT



سیم و کابل ستاره کرمان

SETAREH KERMAN
WIRE & CABLE FACTORY

انرژی پایدار، ارتباطی مطمئن



POWERING
THE
FUTURE
OF ENERGY
& CONNECTIVITY



دفتر مرکزی: کرمان . خیابان آیت ا... صالحی . بین کوچه ۱۲ و ۱۴

دفتر مرکزی



۰۹۱۳۲۴۴۵۹۵۰ ، ۳۴ - ۳۲۵۲۲۶۲۶ - ۳۲۵۲۲۸۲۸

تلفن تماس



دفتر تهران: خیابان لاله زار جنوبی . پاساژ تهران الکتریک

دفتر تهران



کارخانه : شهرک صنعتی خضراً . خیابان آلومینیوم هزار

کارخانه



www.setarehkerman.com



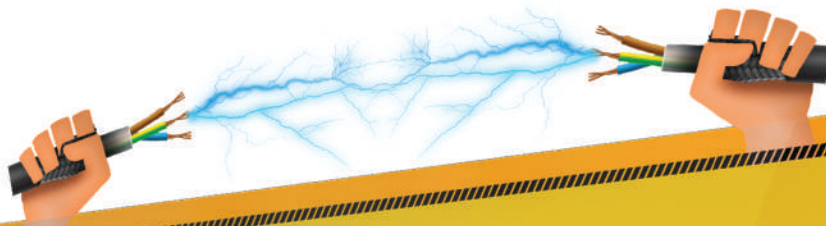
Info.setarehkerman@gmail.com



اسکن کنید
به دنیای ارتباطات
مطمئن بپیوندید ...



ستاره ای برای آینده روشن تر
بی بریل در صنعت کشور



در بهیم و کار به در ساره کرمان



در بهیم و کار به در ساره کرمان

تولید کننده سیم و کابل صنعتی و ساختمانی

دفتر مرکزی: کرمان - خیابان آیت مالحی - بین کوچه ۱۲ و ۱۴
دفتر تهران: خیابان لاله زار
کارخانه: شهرک صنعتی ۲ (خضرا)